



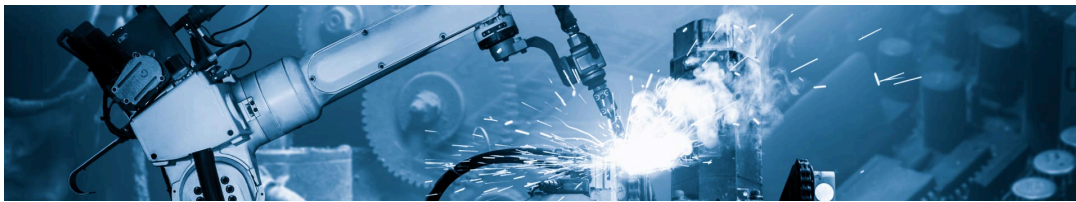
Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Ingeniería en Robótica Industrial

Se imparte en: ESIME Unidad
Azcapotzalco

Objetivo

Formar ingenieros en Robótica que sean capaces de aplicar sus conocimientos científicos, técnicos y socioculturales para diseñar, fabricar y mantener sistemas automatizados y equipos de producción, proyectar, poner en marcha y mantener en operación plantas industriales. Investigar e implementar nuevas tecnologías. Crear y dirigir micro, pequeñas y medianas empresas del área de automatización y de la manufactura que les permita integrarse a la actividad productiva, satisfaciendo las necesidades tecnológicas, sociales, económicas y culturales, fomentando el desarrollo sustentable y el empleo racional de las nuevas tecnologías, el cuidado del medio ambiente y la ética profesional, para contribuir al desarrollo de la sociedad e

independencia tecnológica del país, así como a la dinámica laboral del campo a nivel internacional.

Perfil de Ingreso

- Conocimientos de las ciencias Físico-Matemáticas.
- Fluidez y comprensión lectora, capacidad de expresión oral y escrita.
- Razonamiento lógico.
- Manejo y aplicación de información formulada en diversos lenguajes gráficos, simbólicos y computacionales, así como comprensión lectora en inglés.
- Habilidades manuales para el trabajo en laboratorio con instrumentos especializados.
- Disposición para el autoaprendizaje.
- Creatividad para resolver situaciones nuevas y solucionar problemas.
- Disponibilidad para el trabajo en equipos.
- Responsabilidad, respeto, honestidad y solidaridad social.

Perfil de Egreso

Al concluir su carrera el egresado será capaz de fundamentar y aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos así como las habilidades actitudes y valores necesarios para el ejercicio de su profesión en beneficio de la sociedad y desarrollo de la nación.

En su actividad profesional el egresado será capaz de:

- Diseñar mantener y construir dispositivos equipos y máquinas de la ingeniería en robótica industrial.
- Proyectar diseñar y poner en operación plantas y sistemas que integren equipos de la ingeniería en robótica industrial.
- Investigar adaptar y construir nuevas tecnologías y conocimiento.
- Planear organizar asesorar y dirigir empresas de servicios fabricación y mantenimiento en ingeniería en robótica industrial.
- Aplicar las normas nacionales internacionales e industriales técnicas jurídicas éticas ecológicas de higiene y seguridad inherentes a la ingeniería en robótica industrial.
- Capacitar instruir y entrenar en las ramas de la ingeniería en robótica industrial a diverso personal.
- Comprender aplicar y desarrollar los principios científicos técnicos y socioeconómicos básicos de la ingeniería en robótica industrial.

- Manejar los principios y aplicaciones de otras disciplinas relacionadas con la ingeniería en robótica industrial.
- Obtener y procesar información de manera oral y escrita para los proyectos e investigaciones.
- Aplicar el pensamiento analítico creativo e innovador para el análisis de problemas y la toma de decisiones.
- Utilizar los procesos métodos instrumentos y herramientas propios de la ingeniería en robótica industrial.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional

- Al concluir su carrera el egresado será capaz de fundamentar y aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos así como las habilidades actitudes y valores necesarios para el ejercicio de su profesión en beneficio de la sociedad y desarrollo de la nación.
- Diseñar mantener y construir dispositivos equipos y máquinas de la ingeniería en robótica industrial.
- Proyectar diseñar y poner en operación plantas y sistemas que integren equipos de la ingeniería en robótica industrial.
- Investigar adaptar y construir nuevas tecnologías y conocimiento.
- Planear organizar asesorar y dirigir empresas de servicios fabricación y mantenimiento en ingeniería en robótica industrial.
- Aplicar las normas nacionales internacionales e industriales técnicas jurídicas éticas ecológicas de higiene y seguridad inherentes a la ingeniería en robótica industrial.
- Capacitar instruir y entrenar en las ramas de la ingeniería en robótica industrial a diverso personal.
- Comprender aplicar y desarrollar los principios científicos técnicos y socioeconómicos básicos de la ingeniería en robótica industrial.
- Manejar los principios y aplicaciones de otras disciplinas relacionadas con la ingeniería en robótica industrial.